

# Chapitre 2

## Fonctions mesurables et intégration

### Objectifs

1. Connaître les définitions et les propositions.
2. Faire le lien entre le langage issu des probabilités et issu de la théorie de la mesure.
3. Maîtriser le langage des tribus et des mesures.
4. Maîtriser les techniques de calculs présentées.

### Introduction

On présente une théorie de l'intégration très générale, basée sur les espaces mesurés. On fait également le lien avec les probabilités. Des résultats fondamentaux de la théorie de l'intégration seront admis (à cause de la technicité de leur démonstration), mais il sera important de maîtriser leurs utilisations.

On fait un bilan de ce qui a déjà été abordé et ce que l'on cherche à faire dans ce chapitre :

| Théorie de la mesure | théorie des probabilités | Vu ? |
|----------------------|--------------------------|------|
| Tribus               | ensemble des événements  | oui  |
| Mesures              | probabilités             | oui  |
| Fonctions mesurables | variables aléatoires     | non  |
| Intégrales           | Espérances               | non  |

Les deux derniers points, fonctions mesurables et intégrales seront abordés dans ce chapitre.

### 2.1 Rappels et compléments sur l'image réciproque

On rappelle et présente des résultats autour de l'image réciproque qui seront utiles dans la suite.

**Proposition 2.1.1** (Propriétés algébriques de l'image réciproque). Soient  $E, F$  deux ensembles, soit  $X : E \rightarrow F$  une application. Alors :

1.  $X^{-1}(\emptyset) = \emptyset$ ;
2.  $X^{-1}(F) = E$ ;
3.  $\forall B \subset F, X^{-1}(B^c) = X^{-1}(B)^c$ ;
4. pour tout ensemble d'indice  $I$ , pour toute famille  $(B_i)_{i \in I} \in \mathcal{P}(F)^I$ ,  $X^{-1}(\cup_{i \in I} B_i) = \cup_{i \in I} X^{-1}(B_i)$ ,  $X^{-1}(\cap_{i \in I} B_i) = \cap_{i \in I} X^{-1}(B_i)$ .  
De plus, dans le cas les  $B_i$  sont disjoints deux à deux, les  $X^{-1}(B_i)$  sont également disjoints deux à deux.

**Démonstration.** Démontrons chacun des points.

1. Par définition d'une application, tout élément à une image. Donc  $X^{-1}(\emptyset) = \emptyset$ .
2. Par définition,  $X(F) \subset F$ . Donc  $X^{-1}(F) = E$ .
3. Soit  $B \subset F$ , soit  $x \in E$ . On raisonne par équivalence.

$$\begin{aligned}
 x \in X^{-1}(B^c) &\Leftrightarrow X(x) \in B^c \\
 &\Leftrightarrow X(x) \notin B \\
 &\Leftrightarrow x \notin X^{-1}(B) \\
 &\Leftrightarrow x \in X^{-1}(B)^c
 \end{aligned}$$

Cette démonstration étant valide pour tout  $x \in E$ , on en déduit que  $X^{-1}(B^c) = X^{-1}(B)^c$ .

4. Soit  $I$  un ensemble d'indice, soit  $(B_i)_{i \in I}$  une famille de parties de  $F$ , soit  $x \in F$ . On raisonne par équivalence.

$$\begin{aligned}
 x \in X^{-1}(\cup_{i \in I} B_i) &\Leftrightarrow X(x) \in \cup_{i \in I} B_i \\
 &\Leftrightarrow (\exists i \in I, X(x) \in B_i) \\
 &\Leftrightarrow (\exists i \in I, x \in X^{-1}(B_i)) \\
 &\Leftrightarrow x \in \cup_{i \in I} X^{-1}(B_i)
 \end{aligned}$$

De la même façon :

$$\begin{aligned}
 x \in X^{-1}(\cap_{i \in I} B_i) &\Leftrightarrow X(x) \in \cap_{i \in I} B_i \\
 &\Leftrightarrow (\forall i \in I, X(x) \in B_i) \\
 &\Leftrightarrow (\forall i \in I, x \in X^{-1}(B_i)) \\
 &\Leftrightarrow x \in \cap_{i \in I} X^{-1}(B_i)
 \end{aligned}$$

Il découle de ces deux propriétés que si la réunion est entre ensembles disjoints deux à deux, ceci est préservé par image réciproque. □

**Proposition 2.1.2 (Stabilité d'une tribu par image réciproque).** Soit  $E$  un ensemble, soit  $(F, \mathcal{S})$  un espace mesurable. Soit  $X : E \rightarrow F$  une application. Alors :

$$X^{-1}(\mathcal{S}) = \{X^{-1}(B), B \in \mathcal{S}\}$$

est une tribu sur  $E$ .

**Démonstration.** On note  $\mathcal{T} = X^{-1}(\mathcal{S})$ . Vérifions que cette partie est bien une tribu.

- $X^{-1}(\emptyset) = \emptyset$ . Or  $\emptyset \in \mathcal{S}$ . Donc  $\emptyset \in \mathcal{T}$ .
- Soit  $A \in \mathcal{T}$ . On choisit alors  $B \in \mathcal{S}$  vérifiant :

$$A = X^{-1}(B).$$

Donc  $A^c = X^{-1}(B^c)$ . Or  $B \in \mathcal{S}$  qui est une tribu. Donc  $B^c \in \mathcal{S}$  et  $A^c \in \mathcal{T}$ .

- Soit  $(A_n)_{n \in \mathbb{N}}$  une famille de  $\mathcal{T}$ . On choisit alors  $(B_n)_{n \in \mathbb{N}}$  une famille de  $\mathcal{S}$  vérifiant :

$$\forall n \in \mathbb{N}, A_n = X^{-1}(B_n).$$

On a alors directement  $\cup_{n \in \mathbb{N}} A_n = X^{-1}(\cup_{n \in \mathbb{N}} B_n)$  par propriétés des images réciproques. Or par stabilité de réunion dénombrable,  $\cup_{n \in \mathbb{N}} B_n \in \mathcal{S}$ . Donc  $\cup_{n \in \mathbb{N}} A_n \in \mathcal{T}$ .

On en déduit que  $\mathcal{T}$  est bien une tribu. □

**Proposition 2.1.3 (Construction d'une tribu à l'arrivée à l'aide de l'image réciproque).** Soient  $(E, \mathcal{T})$  un espace mesurable et  $X : E \rightarrow F$  une application. Alors :

$$\mathcal{S} = \{B \subset F, X^{-1}(B) \in \mathcal{T}\}$$

est une tribu sur  $F$ .

**Démonstration.** On vérifie les axiomes d'une tribu.

- On a bien  $\emptyset \subset F$ , et  $X^{-1}(\emptyset) = \emptyset \in \mathcal{T}$ , car  $\mathcal{T}$  est une tribu.
- Soit  $B \subset F$  vérifiant  $X^{-1}(B) \in \mathcal{T}$ .  $\mathcal{T}$  étant une tribu, on a donc  $X^{-1}(B)^c \in \mathcal{T}$ . Or  $X^{-1}(B)^c = X^{-1}(B^c)$ . Ainsi,  $B^c \in \mathcal{S}$ .
- Soit  $(B_n)_{n \in \mathbb{N}}$  une famille de  $\mathcal{S}$ . Par hypothèse,

$$\forall n \in \mathbb{N}, X^{-1}(B_n) \in \mathcal{T}.$$

$\mathcal{T}$  étant une tribu,  $\cup_{n \in \mathbb{N}} X^{-1}(B_n) \in \mathcal{T}$ .

On a alors :

$$X^{-1}(\cup_{n \in \mathbb{N}} B_n) \in \mathcal{T}.$$

Ainsi,  $\cup_{n \in \mathbb{N}} B_n \in \mathcal{S}$ .

On en déduit que  $\mathcal{S}$  est bien une tribu. □

**Proposition 2.1.4 (Tribu engendrée par une partie et image réciproque).** Soient  $E, F$  deux ensembles, soit  $X : E \rightarrow F$  une application, soit  $\mathcal{G}$  une partie de  $\mathcal{P}(F)$ . Alors :

$$X^{-1}(\mathcal{T}(\mathcal{G})) = \mathcal{T}(X^{-1}(\mathcal{G})).$$

**Démonstration.** On procède par double inclusion.

- $\supset$  : d'après la proposition 2.1.2,  $X^{-1}(\mathcal{T}(\mathcal{G}))$  est une tribu. De plus, elle contient  $X^{-1}(\mathcal{G})$ . Elle contient donc la tribu engendrée par  $X^{-1}(\mathcal{G})$ . Ainsi

$$X^{-1}(\mathcal{T}(\mathcal{G})) \supset \mathcal{T}(X^{-1}(\mathcal{G})).$$

- $\subset$  : on pose  $\mathcal{S} = \{B \subset F, X^{-1}(B) \in \mathcal{T}(X^{-1}(\mathcal{G}))\}$ . D'après la proposition 2.1.3,  $\mathcal{S}$  est une tribu. De plus, elle contient  $\mathcal{G}$ . Donc

$$\mathcal{T}(\mathcal{G}) \subset \mathcal{S}$$

Par image réciproque, on a alors :

$$X^{-1}(\mathcal{T}(\mathcal{G})) \subset X^{-1}(\mathcal{S}).$$

Par définition de  $\mathcal{S}$ , on a  $X^{-1}(\mathcal{S}) \subset \mathcal{T}(X^{-1}(\mathcal{G}))$ . Par transitivité des inclusions, on a alors :

$$X^{-1}(\mathcal{T}(\mathcal{G})) \subset \mathcal{T}(X^{-1}(\mathcal{G}))$$

On conclut par double inclusion. □

## 2.2 Fonctions mesurables

### 2.2.1 Définitions et propriétés

#### Définition 2.2.1 : Fonction mesurable, variable aléatoire, fonction borélienne

Soient  $(E, \mathcal{T})$  et  $(F, \mathcal{S})$  deux espaces mesurables. Soit  $f : E \rightarrow F$  une application. On dit que  $f$  est *mesurable* si :

$$\forall \Sigma \in \mathcal{S}, f^{-1}(\Sigma) \in \mathcal{T}$$

- Dans le cas où on a deux espaces probabilisés, on dit aussi que  $f$  est une *variable aléatoire*.
- Dans le cas où  $\mathcal{T}$  et  $\mathcal{S}$  sont respectivement les tribus boréliennes de  $E$  et  $F$ , on dit aussi que  $f$  est une fonction *borélienne*.

**Exemple 2.2.1.** Les différentes variables aléatoires vues précédemment sont des fonctions mesurables.

**Définition 2.2.2 : Fonction simple, fonction étagée**

Soiet  $(E, \mathcal{T})$  un espace mesurable, soit  $X : E \rightarrow \mathbb{R}$ . On dit que  $X$  est une fonction *simple* ou *étagée* s'il existe une famille  $(A_k)_{1 \leq k \leq n} \in \mathcal{T}^n$  d'ensembles mesurables disjoints deux à deux et  $(x_i)_{1 \leq i \leq n} \in \mathbb{R}^n$  vérifiant :

$$X = \sum_{k=1}^n x_k \mathbf{1}_{A_k}.$$

**Exemple 2.2.2.** Les fonctions indicatrices de boréliens, les fonctions en escaliers sont des fonctions simples.

**Définition 2.2.3 :  $\mathbb{R}$  achevée, tribu borélienne achevée**

On appelle *droite réelle achevée* l'ensemble  $\mathbb{R} \cup \{-\infty, +\infty\}$ . Il est noté  $\overline{\mathbb{R}}$  et  $[-\infty, +\infty]$ . On appelle *tribu borélienne achevée*  $\{A \subset \overline{\mathbb{R}}, A \cap \mathbb{R} \in \mathcal{B}\}$ , où  $\mathcal{B}$  désigne la tribu borélienne de  $\mathbb{R}$ .

**Définition 2.2.4 : Opération dans  $\overline{\mathbb{R}}$**

Dans  $\overline{\mathbb{R}}$ , on adopte les conventions suivantes :

1.  $-\infty < +\infty$  ;
2.  $\forall x \in \mathbb{R}, \begin{cases} -\infty < x < +\infty \\ (\pm)\infty = (\pm)\infty + x = x + (\pm)\infty ; \\ \frac{x}{\pm\infty} = 0 \end{cases}$
3.  $x(\pm\infty) = (\pm\infty)x = \begin{cases} (\pm)\infty & \text{si } x \in ]0, +\infty] \\ 0 & \text{si } x = 0 \\ (\mp)\infty & \text{si } x \in [-\infty, 0[ \end{cases}$

**Note**

On évitera une opération du type  $\infty - \infty$  qui n'est pas définie. Les conventions choisies ici (en particulier  $0 \times \infty = 0$ ) sont celles qui permettent dans la suite d'étendre les calculs dans  $\overline{\mathbb{R}}$  tout en gardant une cohérence.

**Proposition 2.2.1 (Stabilité par composition).** Soient  $(E, \mathcal{T}), (F, \mathcal{S}), (G, \mathcal{R})$  trois espaces mesurables. Soient  $f : E \rightarrow F$  et  $g : F \rightarrow G$  deux applications. Si  $f$  et  $g$  sont mesurables, alors

$g \circ f$  est mesurable.

**Démonstration.** Soit  $W$  une partie mesurable de  $G$ . On a :

$$\begin{aligned}(g \circ f)^{-1}(W) &= \{x \in E, g(f(x)) \in W\} \\ &= \{x \in E, f(x) \in g^{-1}(W)\} \\ &= f^{-1}(g^{-1}(W)).\end{aligned}$$

La fonction  $g$  étant mesurable,  $g^{-1}(W) \in \mathcal{S}$ . L'application  $f$  étant mesurable,  $f^{-1}(g^{-1}(W)) \in \mathcal{T}$ , ce qui conclut.  $\square$

**Proposition 2.2.2 (Caractérisation d'une application mesurable).** Soient  $(E, \mathcal{T})$  et  $(F, \mathcal{S})$  deux espaces mesurables. Soit  $f : E \rightarrow F$  une application. Soit  $\mathcal{G}$  une partie de  $\mathcal{S}$  qui engendre  $\mathcal{S}$ . Les deux propositions suivantes sont équivalentes :

1.  $f$  est mesurable ;
2. pour tout  $G \in \mathcal{G}$ ,  $f^{-1}(G) \in \mathcal{T}$ .

**Démonstration.** On procède par double implication.

- $\Rightarrow$  : soit  $G \in \mathcal{G}$ . Par hypothèse,  $G \in \mathcal{S}$ . L'application  $f$  étant mesurable,  $f^{-1}(G) \in \mathcal{T}$ . Ceci conclut le premier sens.
- $\Leftarrow$  : par hypothèse :

$$f^{-1}(\mathcal{G}) \subset \mathcal{T}.$$

Ainsi,

$$\mathcal{T}(f^{-1}(\mathcal{G})) \subset \mathcal{T}.$$

En appliquant la proposition 2.1.4, on a  $\mathcal{T}(f^{-1}(\mathcal{G})) = f^{-1}(\mathcal{T}(\mathcal{G}))$ . Donc

$$f^{-1}(\mathcal{T}(\mathcal{G})) \subset \mathcal{T}.$$

Or  $\mathcal{T}(\mathcal{G}) = \mathcal{S}$ . Donc

$$f^{-1}(\mathcal{S}) \subset \mathcal{T}.$$

autrement dit,  $\forall W \in \mathcal{S}, f^{-1}(W) \in \mathcal{T}$ . Ce qui conclut le second sens.

On conclut par double implication.  $\square$

**Proposition 2.2.3 (Stabilité par sup et inf dénombrable).** Soit  $(E, \mathcal{T})$  un espace mesurable, soient  $(f_n)_{n \geq 1}$  une famille de fonctions mesurables telles que  $f_n : E \rightarrow \mathbb{R} \cup \{-\infty, +\infty\}$ . Alors :

$$\begin{aligned}\sup_{n \geq 1} f_n : x &\mapsto \sup_{n \geq 1} f_n(x), \\ \inf_{n \geq 1} f_n : x &\mapsto \inf_{n \geq 1} f_n(x)\end{aligned}$$

sont des applications mesurables.

**Démonstration.** La tribu borélienne de  $\overline{\mathbb{R}}$  est engendrée par :

$$(\cdot] - \infty, a]_{a \in \mathbb{R}}, \{-\infty\}.$$

Montrons alors que l'image réciproque de chacune de ces parties par  $\sup f_n$  est mesurable.

- Soit  $a \in \mathbb{R}$ . On a :

$$\begin{aligned} (\sup_{n \geq 1} f_n)^{-1}(\cdot] - \infty, a] &= \{x \in E, \sup_{n \geq 1} f_n(x) \leq a\} \\ &= \{x \in E, \forall n \geq 1, f_n(x) \leq a\} \\ &= \bigcap_{n \geq 1} \{x \in E, f_n(x) \leq a\} \\ &= \bigcap_{n \geq 1} f_n^{-1}(\cdot] - \infty, a] \end{aligned}$$

La famille  $(f_n)$  étant mesurable et dénombrable, par stabilité par intersection dénombrable on en déduit que ce dernier ensemble est mesurable.

- On a

$$\begin{aligned} (\sup_{n \geq 1} f_n)^{-1}(\{-\infty\}) &= \{x \in E, \sup_{n \geq 1} f_n(x) = -\infty\} \\ &= \{x \in E, \forall n \geq 1, f_n(x) = -\infty\} \\ &= \bigcap_{n \geq 1} \{x \in E, f_n(x) = -\infty\} \\ &= \bigcap_{n \geq 1} f_n^{-1}(\{-\infty\}) \end{aligned}$$

On conclut par caractérisation des fonctions mesurables à l'aide d'une partie génératrice d'une tribu.

Pour inf, on procède de la même façon en considérant comme famille génératrice de la tribu :

$$[a, +\infty[_{a \in \mathbb{R}}, \{+\infty\}.$$

Il suffit alors de modifier le sens des inégalités et de changer  $-\infty$  en  $+\infty$ . □

#### Note

Pour sup et inf les parties génératrices choisies sont différentes et elles sont adaptées à leur définition. En effet, pour sup, on peut trouver  $x$  tel que  $\sup f_n(x) \geq a$  mais  $\forall n \in \mathbb{N}, f_n(x) < a$ . Par exemple, si on considère  $f_n = 1 - \frac{1}{2^n}$ , on a bien  $\sup f_n \geq 1$ , mais  $\forall n \geq 1, f_n < 1$ . Comme on s'est placé dans la tribu borélienne achevée, on traite également le cas des  $\infty$ . Un seul d'entre eux suffit, l'autre étant obtenu par plusieurs opérations sur la famille génératrice de la tribu.

**Exercice 2.2.1.** Soit  $(E, \mathcal{T})$  un espace mesurable, soit  $(f_n)_{n \geq 1}$  une famille de fonctions mesurables sur  $E$  à valeurs dans  $\mathbb{R} \cup \{-\infty, +\infty\} (= [-\infty, +\infty])$ .

On définit  $\limsup_{n \geq 1} f_n = \inf_{n \geq 1} \sup_{m \geq n} f_m$  et  $\liminf_{n \geq 1} f_n = \sup_{n \geq 1} \inf_{m \geq n} f_m$ .

1. Montrer que  $\limsup_{n \geq 1} f_n, \liminf_{n \geq 1} f_n$  sont des fonctions mesurables.

2. Montrer que si  $(f_n)_{n \geq 1}$  converge simplement vers  $f$  sur  $E$ , alors

$$\liminf_{n \geq 1} f_n = \limsup_{n \geq 1} f_n.$$

3. En déduire que si  $(f_n)_{n \geq 1}$  converge simplement vers  $f$  sur  $E$ , alors  $f$  est mesurable.

### Solution

1. Pour tout  $n \geq 1$ , on pose :

$$g_n = \sup_{m \geq n} f_m, h_n = \inf_{m \geq n} f_m.$$

Par la stabilité par sup et inf dénombrable, pour tout  $n \geq 1$ ,  $g_n$  et  $h_n$  sont bien mesurables. Encore une fois par stabilité, on a alors  $\inf_{n \geq 1} g_n$  et  $\sup_{n \geq 1} h_n$  mesurables, ce qui conclut.

2. Soit  $x \in E$ . On traite le cas où  $f(x) \in \mathbb{R}$ , les cas infinis s'adaptant. Soit  $\varepsilon > 0$ . On choisit  $N \in \mathbb{N}$  vérifiant :

$$\forall n \geq N, f(x) - \varepsilon \leq f_n(x) \leq f(x) + \varepsilon.$$

On a alors directement en passant à la  $\limsup, \liminf$  :

$$f(x) - \varepsilon \leq \liminf_{n \geq 1} f_n(x), \limsup_{n \geq 1} f_n(x) \leq f(x) + \varepsilon.$$

En faisant tendre  $\varepsilon$  vers 0, on a  $f(x) \leq \liminf_{n \geq 1} f_n(x)$  et  $\limsup_{n \geq 1} f_n(x) \leq f(x)$ . Sachant que  $\liminf_{n \geq 1} f_n(x) \leq \limsup_{n \geq 1} f_n(x)$ , on en déduit que :

$$\limsup_{n \geq 1} f_n(x) = \liminf_{n \geq 1} f_n(x) = f(x),$$

ce qui conclut.

3. Il suffit d'appliquer les résultats des deux précédentes questions.

## 2.2.2 Exemples fondamentaux généraux

**Proposition 2.2.4 (Mesurabilité des fonctions indicatrices).** Soit  $(E, \mathcal{T})$  un espace mesurable, soit  $A \in \mathcal{T}$ . Alors la fonction  $\mathbf{1}_A$  est une fonction mesurable.

**Démonstration.** On note  $f = \mathbf{1}_A$ . Soit  $B$  une partie de  $\mathbb{R}$ .

- Cas 1 : 0 et 1 ne sont pas des éléments de  $B$ . Alors  $f^{-1}(B) = \emptyset$ , qui est bien dans la tribu.
- Cas 2 :  $0 \in B, 1 \notin B$ . Dans ce cas  $f^{-1}(B) = A^c \in \mathcal{T}$ .
- Cas 3 :  $0 \notin B, 1 \in B$ . Dans ce cas  $f^{-1}(B) = A \in \mathcal{T}$ .
- Cas 4 :  $0 \in B, 1 \in B$ . Dans ce cas  $f^{-1}(B) = E \in \mathcal{T}$ .

On conclut par disjonction de cas.  $\square$

**Exemple 2.2.3.** Ainsi, on a vu que  $\mathbb{Q}$  est un borélien. Donc  $1_{\mathbb{Q}}$  est une fonction borélienne.

**Proposition 2.2.5 (Mesurabilité des fonctions continues).** Soient  $(E, \mathcal{T})$  et  $(F, \mathcal{S})$  deux espaces vectoriels normés munis de leur tribu borélienne. Soit  $X : E \rightarrow F$  une application continue. Alors  $X$  est une application mesurable.

**Démonstration.** Une partie génératrice de la tribu  $\mathcal{S}$  est donnée par  $\mathcal{G} = \{V \subset F, V \text{ ouvert}\}$ .  $X$  étant continue, pour tout  $V$  ouvert de  $F$ ,  $X^{-1}(V)$  est un ouvert de  $E$  qui est un élément de  $\mathcal{T}$ . On conclut par la caractérisation des applications mesurables par famille génératrice (proposition 2.2.2).  $\square$

**Exemple 2.2.4.** En particulier, les fonctions constantes, les fonctions polynomiales sont mesurables.

**Proposition 2.2.6 (Stabilité de la mesurabilité par opérations usuelles).** Soient  $(E, \mathcal{T})$  un espace mesurable,  $\lambda \in \mathbb{R}$ . Soient  $X : E \rightarrow \mathbb{R}$ ,  $Y : E \rightarrow \mathbb{R}$  des fonctions mesurables. Alors :

$$X + Y, XY, \lambda X, |X|$$

sont alors des fonctions mesurables.

**Démonstration.** Soit  $\lambda \in \mathbb{R}$  ; Les fonctions

$$S : (x, y) \mapsto x + y, P : (x, y) \mapsto xy, m_{\lambda} : x \mapsto \lambda x, abs : x \mapsto |x|$$

sont continues donc mesurables. La fonction  $C : e \mapsto (X(e), Y(e))$  est mesurable et à valeurs dans  $\mathbb{R}^2$  (voir proposition suivante). Par composition, on en déduit que  $X + Y, XY, \lambda X, |X|$  sont mesurables.  $\square$

**Proposition 2.2.7 (Caractérisation des fonctions mesurables vectorielles).** Soit  $(E, \mathcal{T})$  un espace mesurable. Soit  $n \geq 1$ , on munit  $\mathbb{R}^n$  de sa tribu borélienne. Soit  $X : E \rightarrow \mathbb{R}^n$  une application. On note  $X = (X_1, \dots, X_n)$ , avec les  $X_i : E \rightarrow \mathbb{R}$  qui sont les applications coordonnées. Les deux propositions suivantes sont équivalentes :

1.  $X$  est mesurable ;
2.  $\forall i \in \llbracket 1, n \rrbracket$ ,  $X_i$  est mesurable.

**Démonstration.** On procède par double implication.

1.  $\Rightarrow$  : soit  $i \in \llbracket 1, n \rrbracket$ . On note  $\pi_i : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$  définie par :

$$\forall (x_1, \dots, x_n) \in \mathbb{R}^n, \pi_i(x_1, \dots, x_n) = x_i.$$

$\pi_i$  est linéaire entre deux espaces vectoriels de dimension finie. Donc  $\pi_i$  est continue, donc mesurable. Ainsi,  $\pi_i \circ X = X_i$  est mesurable.

2.  $\Leftarrow$  : Soit  $(B_1, \dots, B_n)$  une famille de boréliens de  $\mathbb{R}$ . On a :

$$\begin{aligned} X^{-1}(B_1 \times \dots \times B_n) &= X_1^{-1}(B_1) \times X_2^{-1}(B_2) \times \dots \times X_n^{-1}(B_n) \\ &= \bigcap_{i=1}^n (\mathbb{R} \times \dots \times \mathbb{R} \times X_i^{-1}(B_i) \times \mathbb{R} \times \dots \times \mathbb{R}) \end{aligned}$$

Par mesurabilité des  $X_i$  et de la définition de la tribu borélienne, chaque ensemble apparaissant dans l'intersection est un borélien de  $\mathbb{R}^n$ . Par intersection, on en déduit que l'ensemble initial est dans  $\mathcal{T}$ .

Les  $n$ -uplets de boréliens engendrant la tribu borélienne, on conclut par la caractérisation 2.2.2. □

**Proposition 2.2.8 (Mesurabilité des fonctions étagées).** Soit  $(E, \mathcal{T})$  un espace mesurable. Soit  $X : E \rightarrow \mathbb{R}$  une fonction étagée. Alors  $X$  est mesurable.

**Démonstration.** Les fonctions indicatrices d'un ensemble  $A \in \mathcal{T}$  sont mesurables. On conclut par stabilité par combinaison linéaire. □

**Proposition 2.2.9 (Lemme d'approximation).** Soit  $(E, \mathcal{T})$  un espace mesurable, soit  $X : E \rightarrow [0, +\infty]$  une fonction mesurable. Il existe alors une suite  $(X_n)_{n \geq 1}$  de fonctions étagées qui converge simplement en croissant vers  $X$ .

**Démonstration.** □

#### Note

Il est direct que toute limite simple d'une suite de fonctions étagées est mesurable. Ainsi, on a en réalité une caractérisation : une fonction positive est mesurable si et seulement si elle est limite simple croissante d'une suite de fonctions étagées positives.

## 2.3 Intégration

Cette section regroupe des définitions et propriétés de l'intégrale dans le cadre général de la théorie de la mesure. Le cours étant orienté probabilités, beaucoup de résultats ne seront pas démontrés. Vous pouvez retrouver ces résultats dans des cours classiques de théorie de la mesure. Cette théorie de l'intégration très générale est appelée intégrale de Lebesgue.

### 2.3.1 Définitions

#### Définition 2.3.1 : Intégrale d'une fonction étagée positive

Soit  $(\Omega, \mathcal{T}, \mu)$  un espace mesuré, soit  $(A_1, \dots, A_n)$  une famille de  $\mathcal{T}$  qui est une partition de  $\Omega$ , soient  $x_1, \dots, x_n$  des réels positifs. On pose :

$$f = \sum_{k=1}^n x_k \mathbf{1}_{A_k}.$$

L'intégrale de la fonction  $f$  est alors le réel  $\sum_{k=1}^n x_k \mu(A_k)$ . Ce nombre est noté  $\int_{\Omega} f d\mu$  (ou  $\int f d\mu$ ).

#### Note

Cette définition nécessite une première vérification : en effet, pour l'instant il semble que cela dépende de la façon dont on décompose  $f$  en combinaison linéaire de fonctions indicatrices. Ainsi, il faudrait vérifier que deux décompositions de  $f$  donne la même intégrale. Ceci se fait en considérant le cas où une partition est plus fine qu'une autre.

**explication.** On donne une démonstration de la bonne définition. De manière générale, les parties **explications** sont données pour une meilleure compréhension, mais elles ne sont pas directement exigibles.

Soit  $f$  une fonction étagée positive, On suppose qu'elle s'écrit :

$$f = \sum_{k=1}^n x_k \mathbf{1}_{A_k} = \sum_{j=1}^m y_j \mathbf{1}_{B_j}$$

où  $(A_1, \dots, A_n)$  et  $(B_1, \dots, B_m)$  sont des partitions. On pose  $\forall (i, j) \in \llbracket 1, n \rrbracket \times \llbracket 1, m \rrbracket, C_{i,j} = A_i \cap B_j$ . Si cette intersection est vide, on pose  $z_{i,j} = 0$ . Sinon, on doit avoir  $x_i = y_j$  et on pose  $z_{i,j} = x_i = y_j$ . Par construction, on a directement

$$f = \sum_{(i,j) \in \llbracket 1, n \rrbracket \times \llbracket 1, m \rrbracket} z_{i,j} \mathbf{1}_{C_{i,j}}.$$

On a alors

$$\int_{\Omega} f d\mu = \sum_{(i,j) \in \llbracket 1, n \rrbracket \times \llbracket 1, m \rrbracket} z_{i,j} \mu(C_{i,j}).$$

On a alors :

$$\begin{aligned} \int_{\Omega} f d\mu &= \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^m z_{i,j} \mu(C_{i,j}) \\ &= \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^m x_i \mu(C_{i,j}) \quad z_{i,j} = x_i \text{ ou } \mu(C_{i,j}) = 0 \\ &= \sum_{i=1}^n x_i \sum_{j=1}^m \mu(C_{i,j}) \\ &= \sum_{i=1}^n x_i \sum_{j=1}^m \mu(A_i \cap B_j) \end{aligned}$$

$(B_1, \dots, B_m)$  forme une partition. Donc

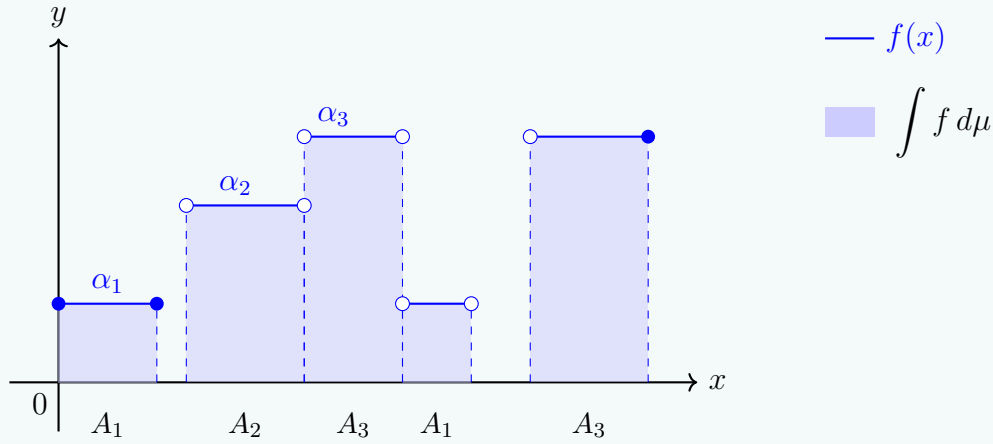
$$\int_{\Omega} f d\mu = \sum_{i=1}^n x_i \mu(A_i)$$

On retrouve alors la formule de l'intégrale dans le cas où on applique avec la partition  $(A_1, \dots, A_n)$ . En permutant le rôle de  $i$  et  $j$  dans les calculs, on trouve également :

$$\sum_{i=1}^n x_i \mu(A_i) = \sum_{j=1}^m y_j \mu(B_j),$$

ce qui conclut. □

**Exemple 2.3.1.** Voici un dessin représentant une fonction étagée positive et son intégrale



$$\mu(A_1) = 1,7 \quad \mu(A_2) = 1,2 \quad \mu(A_3) = 2,2$$

$$\int f d\mu = \sum_{i=1}^3 \alpha_i \cdot \mu(A_i)$$

$$\text{avec } A_i \text{ disjoints et } \bigcup_{i=1}^3 A_i = X$$

### Définition 2.3.2 : Intégrale d'une fonction mesurable positive

Soit  $(\Omega, \mathcal{T}, \mu)$  un espace mesuré. Soit  $X : \Omega \rightarrow [0, +\infty]$  une fonction mesurable positive. On appelle *intégrale* de  $X$  par rapport à  $\mu$  la quantité :

$$\sup \left\{ \int_{\Omega} S d\mu, 0 \leq S \leq X \text{ avec } S \text{ étagée} \right\}.$$

Dans le cas où  $\int_{\Omega} X d\mu < +\infty$ , on dit que  $X$  est  $\mu$ -intégrable. On pourra remarquer que même dans le cas infini, si la fonction est positive, l'intégrale est bien définie.

**Note**

Dans le cas où  $X$  est étagée, la définition donnée coïncide bien avec la définition pour cette famille de fonctions.

**Exercice 2.3.1.** On considère  $\mathbb{R}$  muni de la tribu borélienne et de la mesure de Lebesgue que l'on note  $\lambda$ .

Soit  $A$  une partie dénombrable de  $\mathbb{R}$ . Donner la valeur de  $\int_{\mathbb{R}} \mathbf{1}_A d\lambda$ .

**Solution**

On a

$$\begin{aligned} \int_{\mathbb{R}} \mathbf{1}_A d\lambda &= \lambda(A) \\ &= \sum_{a \in A} \lambda(\{a\}) \text{ car } A \text{ est réunion dénombrable de singletons} \\ &= \sum_{a \in A} 0 \text{ car la mesure d'un singleton est nul pour } \lambda \\ &= 0. \end{aligned}$$

**Exercice 2.3.2 (Et Riemann alors?).** On considère  $\mathbb{R}$  muni de la tribu borélienne et de la mesure de Lebesgue que l'on note  $d\lambda$ . L'objectif est de montrer que si  $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$  est Riemann intégrable, alors elle est également Lebesgue intégrable et de plus :

$$\int_a^b f(t) dt = \int_{[a,b]} f d\lambda.$$

Pour simplifier, on se place dans le cas où  $f$  est positive. On rappelle qu'une fonction  $f$  est dite Riemann intégrable si :

$$\inf \left\{ \int_{[a,b]} s(x) dx, s \geq f, s \text{ en escaliers} \right\} = \sup \left\{ \int_{[a,b]} s(x) dx, s \leq f, s \text{ en escaliers} \right\} \in \mathbb{R}.$$

Pour rappel, pour une subdivision  $(a_1 < \dots < a_n)$  adaptée à  $s$  en escaliers, et une suite  $(\xi_i)$  vérifiant  $\forall i \in \llbracket 1, n-1 \rrbracket, \xi_i \in ]a_i, a_{i+1}[$  on a :

$$\int_{[a,b]} s(x) dx = \sum_{i=1}^{n-1} s(\xi_i)(a_{i+1} - a_i).$$

Dans la suite, l'intégrale au sens de Riemann de  $f$  est notée  $\int_{[a,b]} f(x) dx$  et l'intégrale au sens de la mesure de Lebesgue est notée  $\int_{[a,b]} f d\lambda$ .

1. Justifier brièvement que pour une fonction en escaliers  $s : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ , on a bien :

$$\int_{[a,b]} s(x) dx = \int_{[a,b]} s(x) d\lambda.$$

2. Montrer de manière générale qu'une fonction  $f$  Riemann intégrable est Lebesgue intégrable et qu'on a en plus :

$$\int_{[a,b]} f(x)dx = \int_{[a,b]} f(x)d\lambda.$$

3. Montrer que la fonction  $\mathbf{1}_{\mathbb{Q}}$  est intégrable au sens de Lebesgue, mais pas au sens de Riemann. Calculer  $\int_{[a,b]} \mathbf{1}_{\mathbb{Q}} d\lambda$ .

### Solution

1. Une fonction en escaliers étant étagée et la mesure d'un intervalle étant la longueur de celui-ci, on a bien directement l'égalité.
2. On a directement  $\int_{[a,b]} f(x)dx \leq \int_{[a,b]} f(x)d\lambda$  car une fonction en escaliers est en particulier une fonction étagée. Pour l'autre inégalité, on procède comme ceci. Soit  $s \leq f \leq \varphi$ , avec  $s$  étagée et  $\varphi$  en escaliers. On a alors directement :

$$\int_{[a,b]} s(x)d\lambda \leq \int_{[a,b]} \varphi(x)d\lambda$$

Or pour les fonctions en escaliers, les deux notions coïncident. Donc

$$\int_{[a,b]} s(x)d\lambda \leq \int_{[a,b]} \varphi(x)dx$$

En passant à la borne supérieure pour  $s$  et à la borne inférieure pour  $\varphi$ , on a alors

$$\int_{[a,b]} f(x)d\lambda \leq \int_{[a,b]} f(x)dx,$$

On conclut par double inégalité.

3. Soient  $\varphi$  et  $\psi$  en escaliers,  $a_1 < \dots < a_n$  une subdivision adaptée aux deux fonctions et vérifiant :

$$\varphi \leq \mathbf{1}_{\mathbb{Q}} \leq \psi.$$

On a alors :

$$\forall x \notin \mathbb{Q}, \varphi(x) \leq 0, \forall y \in \mathbb{Q}, \psi(y) \geq 1.$$

Par densité de  $\mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}$  et de  $\mathbb{Q}$  et par continuité par morceaux de  $\varphi$  et  $\psi$ , on en déduit que

$$\forall i \in \llbracket 1, n-1 \rrbracket, \forall x \in ]a_i, a_{i+1}[ \varphi(x) \leq 0, \psi(x) \geq 1.$$

En intégrant, il vient :

$$\int_{[a,b]} \varphi(x)dx \leq 0, \int_{[a,b]} \psi(x)dx \geq b-a.$$

Ainsi, en prenant les bornes supérieures et inférieures, on n'a pas égalité. Donc  $\mathbf{1}_{\mathbb{Q}}$  n'est pas Riemann intégrable.  $\mathbb{Q}$  étant dénombrable, il est mesurable au sens de Lebesgue et on a  $\int_{[a,b]} \mathbf{1}_{\mathbb{Q}} d\lambda = 0$ .

### Définition 2.3.3 : Intégrale d'une fonction mesurable à valeurs dans $\mathbb{R}$

Soit  $(\Omega, \mathcal{T}, \mu)$  un espace mesuré. Soit  $X : \Omega \rightarrow [-\infty, +\infty]$  une fonction mesurable. On sait alors que  $X^+ = \sup(X, 0)$  et  $X^- = \sup(-X, 0)$  sont mesurables et positives. Ainsi, les quantités  $\int_{\Omega} X^+ d\mu$  et  $\int_{\Omega} X^- d\mu$  sont bien définies.

Dans le cas où ces deux quantités sont des réels positifs, on dit que  $X$  est  $\mu$ -intégrable et on définit  $\int_{\Omega} X d\mu$  par :

$$\left( \int_{\Omega} X^+ d\mu \right) - \left( \int_{\Omega} X^- d\mu \right).$$

#### Note

En remarquant que  $|X| = X^+ + X^-$ , on constate par linéarité que  $X$  est  $\mu$ -intégrable si et seulement  $|X|$  est  $\mu$ -intégrable (c'est-à-dire que  $\int_{\Omega} |X| d\mu < +\infty$ ).

#### Note

Dans le cas où une des deux valeurs est finies, on pourra remarquer que  $\int X^+ d\mu - \int_{\Omega} X^- d\mu$  reste définie, et on convient qu'il s'agit également de la valeur de  $\int_{\Omega} X d\mu$  (aussi appelée l'intégrale de  $X$  par rapport à  $\mu$ ).

### Définition 2.3.4 : Intégrale sur un événement

Soit  $(\Omega, \mathcal{T}, \mu)$  un espace mesuré, soit  $X : \Omega \rightarrow [-\infty, +\infty]$ . Soit  $A \in \mathcal{T}$ . On appelle *intégrale de  $X$  par rapport à  $\mu$  sur  $A$*  (notée  $\int_A X d\mu$ ) la quantité  $\int_{\Omega} X \cdot \mathbf{1}_A d\mu$ .

### Définition 2.3.5 : Presque partout, presque sûr

Soit  $(\Omega, \mathcal{T}, \mu)$  un espace mesuré. Soit  $P : \Omega \rightarrow \{V, F\}$  une propriété sur  $\Omega$  (V comme Vrai, F comme Faux). On dit que  $P$  est vrai *presque partout* sur  $\Omega$  s'il existe  $A \in \mathcal{T}$  vérifiant :  $\mu(A) = 0$  et :

$$\forall \omega \in A^c, P(\omega) = V.$$

Dans le cas où  $\mu$  est une mesure de probabilités, on dit aussi *presque sûr* au lieu de presque partout.

#### Note

Dans cette définition, il se peut que  $A \neq \{\omega \in \Omega, P(\omega) = F\}$ . En effet, rien ne dit que ce dernier ensemble est mesurable. On peut remarquer que l'on a quand même  $\{\omega \in \Omega, P(\omega) = F\} \subset A$ .

**Exemple 2.3.2.** Dans le TD 3, on a vu que pour toute séquence finie  $a_1 \cdots a_n$ , la séquence  $(X_n)_{n \geq 1}$  de  $\{0, 1\}^{\mathbb{N}}$  muni de la probabilité uniforme contient presque sûrement la séquence  $a_1, \dots, a_n$ .

**Exemple 2.3.3.** Sur  $\mathbb{R}$  muni de la tribu borélienne et de la mesure de Lebesgue,  $\mathbf{1}_{\mathbb{Q}}$  est une

fonction nulle presque partout.

### 2.3.2 Propriétés

On énonce sans démonstration les propriétés de cette intégrale. Les démonstrations reposent essentiellement sur le fait que ces propriétés sont vraies pour les fonctions étagées, et ensuite par passage à la limite, on les retrouve pour les fonctions mesurables quelconques.

En effet, on a d'abord les propositions suivantes pour les fonctions étagées.

**Proposition 2.3.1 (Croissance de l'intégrale pour les fonctions étagées).** Soit  $(\Omega, \mathcal{T}, \mu)$  un espace mesuré, soient  $X : \Omega \rightarrow [0, +\infty]$  et  $Y : \Omega \rightarrow [0, +\infty]$  deux fonctions étagées positives. Si  $X \leq Y$  sur  $\Omega$ , alors  $\int_{\Omega} X d\mu \leq \int_{\Omega} Y d\mu$ .

**explication.** Quitte à affiner les partitions, on choisit  $(A_1, \dots, A_n)$  une partition des valeurs  $x_1, \dots, x_n, y_1, \dots, y_n$  adaptées à  $X$  et  $Y$ . On a alors :

$$X = \sum_{i=1}^n x_i \mathbf{1}_{A_i}, Y = \sum_{i=1}^n y_i \mathbf{1}_{A_i}.$$

Sachant que  $X \leq Y$ , on a alors :

$$\forall i \in \llbracket 1, n \rrbracket, x_i \leq y_i.$$

Tous les termes étant positifs, on a directement :

$$\sum_{i=1}^n x_i \mu(A_i) \leq \sum_{i=1}^n y_i \mu(A_i)$$

ce qui conclut. □

**Proposition 2.3.2 (Limite croissante et intégrale).** Soit  $(\Omega, \mathcal{T}, \mu)$  un espace mesuré. Soit  $(X_n)_{n \geq 1}$  une suite croissante de fonctions étagées ayant comme limite  $X$ . Alors :

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \int_{\Omega} X_n d\mu = \int_{\Omega} X d\mu.$$

#### Note

On rappelle qu'ici, " $(X_n)_{n \geq 1}$  est une suite croissante de fonctions mesurables" signifie :

$$\forall n \geq 1, \forall \omega \in \Omega, X_n(\omega) \leq X_{n+1}(\omega).$$

Ainsi, il est possible qu'une fonction  $X_n$  ne soit pas monotone.

**explication.** On a  $\{X_n, n \geq 1\} \subset \{S, S \leq X, S \text{ étagée}\}$ . Donc

$$\sup_{n \geq 1} \int_{\Omega} X_n d\mu \leq \int_{\Omega} X d\mu.$$

Par croissance de la suite  $(X_n)$ , on a  $\sup_{n \geq 1} \int_{\Omega} X_n d\mu = \lim_{n \rightarrow +\infty} \int_{\Omega} X_n d\mu$ . Donc

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \int_{\Omega} X_n d\mu \leq \int_{\Omega} X d\mu.$$

Pour l'autre inégalité : soit  $\varphi$  une fonction étagée positive vérifiant  $\varphi \leq X$ . On choisit une famille  $(A_1, \dots, A_p)$  d'événements deux à deux incompatibles, des réels strictement positifs  $x_1, \dots, x_p$  vérifiant :

$$\varphi = \sum_{i=1}^p x_i \mathbf{1}_{A_i}$$

Soit  $\varepsilon > 0$  vérifiant  $\forall i \in \llbracket 1, p \rrbracket, x_i > \varepsilon$ . On pose :

$$\varphi_{\varepsilon} = \sum_{i=1}^p (x_i - \varepsilon) \mathbf{1}_{A_i}$$

Pour tout  $i \in \llbracket 1, p \rrbracket$  pour tout  $n \geq 1$ , on pose :

$$A_{i,n} = \{\omega \in A_i, X_n(\omega) \geq x_i - \varepsilon\}.$$

Par construction, on a :

$$\forall n \geq 1, X_n \geq \sum_{i=1}^p (x_i - \varepsilon) \mathbf{1}_{A_{i,n}}.$$

Par croissance de l'intégrale pour les fonctions étagées positives, on a

$$\forall n \geq 1, \int_{\Omega} X_n d\mu \geq \sum_{i=1}^p (x_i - \varepsilon) \mu(A_{i,n}).$$

Par croissance de la suite  $(X_n)$ , on a pour tout  $i \in \llbracket 1, p \rrbracket, A_{i,n} \subset A_{i,n+1}$ . Par convergence simple et parce que  $\varphi \leq X$ , on a  $\cup_{n \geq 1} A_{i,n} = A_i$ . Donc par continuité croissante de la mesure :

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \int_{\Omega} X_n d\mu \geq \sum_{i=1}^p (x_i - \varepsilon) \mu(A_i).$$

- Cas 1 : l'un des  $A_i$  est mesure infinie. Dans ce cas, il en est de même du membre gauche et on en déduit que  $\lim_{n \rightarrow +\infty} \int_{\Omega} X_n d\mu = \int_{\Omega} X d\mu$ .
- Cas 2 : les  $A_i$  sont tous de mesure finie. Dans ce cas, on a

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \int_{\Omega} X_n d\mu \geq \int_{\Omega} \varphi d\mu - \varepsilon \left( \sum_{i=1}^p \mu(A_i) \right).$$

On fait maintenant tendre  $\varepsilon$  vers 0. On a alors :

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \int_{\Omega} X_n d\mu \geq \int_{\Omega} \varphi d\mu.$$

On prend maintenant la borne supérieure du côté droit :

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \int_{\Omega} X_n d\mu \geq \int_{\Omega} X d\mu.$$

ce qui conclut. □

**Proposition 2.3.3 (Linéarité).** Soit  $(E, \mathcal{T}, \mu)$  un espace mesuré, soient  $X : E \rightarrow [-\infty, +\infty]$  et  $Y : E \rightarrow [-\infty, +\infty]$  deux fonctions mesurables. On suppose que  $X$  et  $Y$  sont positives ou intégrables. Alors :

1.  $\int_{\Omega} (X + Y) d\mu = \int_{\Omega} X d\mu + \int_{\Omega} Y d\mu$ ;
2.  $\forall \lambda \in \mathbb{R}, \int_{\Omega} \lambda X d\mu = \lambda \int_{\Omega} X d\mu$ ;
3.  $\forall (A, B) \in \mathcal{T}^2$ , si  $A$  et  $B$  sont disjoints, alors  $\int_{A \cup B} X d\mu = (\int_A X d\mu) + (\int_B X d\mu)$ .

**explication.** Si  $X$  et  $Y$  sont étagées, ces propriétés découlent directement de la propriété d'une mesure et de la somme.

Pour  $X$  et  $Y$  mesurables et positives, on choisit  $(X_n)_{n \geq 1}$  et  $(Y_n)_{n \geq 1}$  deux suites de fonctions étagées et positives et qui convergent en croissant respectivement vers  $X$  et  $Y$ . On a alors :

1.  $\forall n \geq 1, \int_{\Omega} X_n + Y_n d\mu = \int_{\Omega} X_n d\mu + \int_{\Omega} Y_n d\mu$
2.  $\forall n \geq 1, \lambda \geq 0, \int_{\Omega} \lambda X_n d\mu = \lambda \int_{\Omega} X_n d\mu$
3.  $\forall (A, B) \in \mathcal{T}^2$ , si  $A$  et  $B$  sont disjoints, alors  $\int_{A \cup B} X_n d\mu = (\int_A X_n d\mu) + (\int_B X_n d\mu)$ .

On conclut alors en passant à la limite.

Dans le cas des fonctions intégrables, il suffit de revenir à la définition en considérant les parties positives et négatives. □

**Proposition 2.3.4 (Monotonie).** Soit  $(\Omega, \mathcal{T}, \mu)$  un espace mesuré, soient  $X : \Omega \rightarrow [-\infty, +\infty]$  et  $Y : \Omega \rightarrow [-\infty, +\infty]$  deux fonctions mesurables. On suppose que  $X$  et  $Y$  sont positives ou intégrables. Alors :

1. si  $X \geq 0$ , alors  $\int_{\Omega} X d\mu \geq 0$ ;
2. si  $X \geq Y$  sur  $\Omega$ , alors  $\int_{\Omega} X d\mu \geq \int_{\Omega} Y d\mu$ ;
3. si  $X = Y$  presque partout, alors  $\int_{\Omega} X d\mu = \int_{\Omega} Y d\mu$ .

**explication.** 1. Cela découle de la définition d'une intégrale.

2. Dans le cas positif, cela découle de la définition avec la borne supérieure, dans le cas

intégrable on peut utiliser la linéarité.

3. Par linéarité et définition de presque partout.

□

**Proposition 2.3.5 (Intégrabilité).** Soit  $(E = \Omega, \mathcal{T}, \mu)$  un espace mesuré. Soient  $X : \Omega \rightarrow \overline{\mathbb{R}}$  et  $Y : \Omega \rightarrow \overline{\mathbb{R}}$  deux applications mesurables. Alors :

1.  $X$  est  $\mu$ -intégrable si et seulement si  $|X|$  est  $\mu$ -intégrable ;
2. Si  $X$  est  $\mu$ -intégrable, alors  $X$  est fini presque partout ;
3. Si  $|X| \leq Y$  et  $Y$  intégrable, alors  $X$  est  $\mu$ -intégrable ;
4. Si  $X$  et  $Y$  sont  $\mu$ -intégrable, alors  $X + Y$  est intégrable.

**explication.** 1. Car  $|X| = X^+ + X^-$ .

2. Supposons  $X$   $\mu$ -intégrable. Alors pour tout  $n \geq 1$ ,  $(|X| \geq n)$  est de mesure finie. En effet,  $|X| \geq n \mathbf{1}_{|X| \geq n}$ . On a donc

$$\forall n \geq 1, \mu(|X| \geq n) \leq \frac{1}{n} \int_{\Omega} |X| d\mu.$$

Par continuité décroissante et parce que les événements sont de mesure finie, on en déduit que  $\mu(|X| = +\infty) = 0$ , ce qui conclut.

3. On a vu que dans ce cas  $\int_{\Omega} |X| d\mu \leq \int_{\Omega} Y d\mu < +\infty$ . Donc  $|X|$  est  $\mu$ -intégrable et on conclut avec la caractérisation de l'intégrabilité.
4. Cela découle de  $|X + Y| \leq |X| + |Y|$  et de la propriété 3.

□

**Exercice 2.3.3.** On considère  $(\mathbb{R}, \mathcal{P}(\mathbb{R}))$  comme espace mesurable. Soit  $I$  une partie de  $\mathbb{R}$ . On considère l'application  $\mu$  suivante sur  $\mathcal{P}(\mathbb{R})$  :

$$\forall A \subset \mathbb{R}, \mu(A) = \text{Card}(A \cap I).$$

1. Vérifier que  $\mu$  est une mesure.
2. Justifier que pour toute application  $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ ,  $f$  est  $\mu$ -mesurable.
3. On suppose pour les calculs que  $I = \mathbb{N}$ . Calculer :

$$(a) \int_{\mathbb{R}} e^{-x} d\mu \quad (b) \int_{\mathbb{R}} \frac{1}{(1+x)^2} d\mu$$

4. Pour  $I = \mathbb{N}$ , expliquer le lien entre convergence d'une série numérique à termes positifs et la  $\mu$ -intégrabilité.
5. Plus généralement pour  $I$  quelconque, expliquer le lien entre famille sommable et la  $\mu$ -intégrabilité.

## Solution

1. Vérifions que  $\mu$  est une mesure.

- On a  $\mu(\emptyset) = 0$ .
- Soit  $(A_n)_{n \in \mathbb{N}}$  une famille d'ensembles deux à deux incompatibles. On a :

$$\begin{aligned}\mu(\cup_{n \in \mathbb{N}} A_n) &= \text{Card}((\cup_{n \in \mathbb{N}} A_n) \cap I) \\ &= \text{Card}(\cup_{n \in \mathbb{N}} (A_n \cap I))\end{aligned}$$

Les ensembles étant disjoints deux à deux, on a

$$\mu(\cup_{n \in \mathbb{N}} A_n) = \sum_{n \in \mathbb{N}} \text{Card}(A_n \cap I)$$

Donc

$$\mu(\cup_{n \in \mathbb{N}} A_n) = \sum_{n \in \mathbb{N}} \mu(A_n),$$

ce qui conclut.

2. Pour tout  $B \subset \mathbb{R}$ ,  $f^{-1}(B) \in \mathcal{P}(\mathbb{R})$ . Ainsi,  $f$  est bien mesurable (on a considéré comme tribu  $\mathcal{P}(\mathbb{R})$  et la mesurabilité dépend de la tribu considérée).
3. (a) On a :

$$\begin{aligned}\int_{\mathbb{R}} e^{-x} d\mu &= \sum_{n \in \mathbb{N}} e^{-n} \\ &= \sum_{n \in \mathbb{N}} (e^{-1})^n \\ &= \frac{1}{1-e^{-1}}\end{aligned}$$

(b) On a :

$$\begin{aligned}\int_{\mathbb{R}} \frac{1}{(1+x)^2} d\mu &= \sum_{n \in \mathbb{N}} \frac{1}{(n+1)^2} \\ &= \frac{\pi^2}{6}.\end{aligned}$$

4. Sachant qu'ici  $\mathbb{R} \setminus \mathbb{N}$  est de mesure nulle, on a :

$$\int_{\mathbb{R}} f d\mu = \int_{\mathbb{N}} f d\mu = \sum_{n \in \mathbb{N}} f(n).$$

Ainsi, l'intégrabilité de  $f$  correspond au fait que la série à termes positifs  $\sum f(n)$  est convergente.

5. Dans le cas de  $I$  quelconque, la sommabilité de  $f$  correspond à la  $\mu$ -intégrabilité de  $f$ .

**Exercice 2.3.4 (Majoration de l'intégrale).** Soit  $(E = \Omega, \mathcal{T}, \mu)$  un espace mesuré, soit  $X : \Omega \rightarrow \mathbb{R}$  une application mesurable.

1. Soient  $m, M$  des réels et  $A \in \mathcal{T}$  vérifiant :

$$\forall \omega \in A, m \leq X(\omega) \leq M, \mu(A) < +\infty.$$

Montrer que :  $m\mu(A) \leq \int_A X d\mu \leq M\mu(A)$ .

### Solution

Cela se réécrit :  $m\mathbf{1}_A \leq X\mathbf{1}_A \leq M\mathbf{1}_A$ . Par croissance de l'intégrale et parce que  $A$  est de mesure finie, on a alors :

$$m\mu(A) \leq \int_A X d\mu \leq M\mu(A).$$

### Note

On retrouve la plupart des propriétés de l'intégrale de Riemann.

## 2.3.3 Les théorèmes de convergence

On présente les trois théorèmes fondamentaux de la théorie de la mesure.

**Théorème 2.3.1 (Théorème de la convergence monotone).** Soit  $(\Omega, \mathcal{T}, \mu)$  un espace mesuré. Soit  $(X_n)_{n \geq 1}$  une suite croissante de fonctions mesurables de  $\Omega$  à valeurs dans  $[0, +\infty]$ . Si  $(X_n)_{n \geq 1}$  converge simplement en croissant vers  $X$ , alors :

1.  $X$  est mesurable ;
2.  $\int_{\Omega} X d\mu = \lim_{n \rightarrow +\infty} \int_{\Omega} X_n d\mu$ ,

cette dernière égalité ayant lieu dans  $[0, +\infty]$ .

On donne également une version écrite avec une série : soit  $(Y_n)_{n \geq 1}$  une suite de fonctions mesurables définies sur  $\Omega$  et à valeurs dans  $[0, +\infty]$ . Alors :

$$\int_{\Omega} \sum_{n \geq 1} Y_n d\mu = \sum_{n \geq 1} \int_{\Omega} Y_n d\mu,$$

cette égalité ayant lieu dans  $[0, +\infty]$ .

**explication.** Pour tout  $n \geq 1$ , on pose  $\varphi_n = \sum_{0 \leq k < n2^n} \frac{k}{2^n} \mathbf{1}_{k2^{-n} \leq X_n < (k+1)2^{-n}} + n \mathbf{1}_{X_n \geq n}$ .

Par le lemme d'approximation, on a  $X_n - \varphi_n \leq \frac{1}{2^n}$  sur  $(X_n < n)$ . On a alors :

$$\varphi_n \leq X_n \leq X.$$

De plus, les fonctions  $(\varphi_n)$  sont étagées et la suite  $(\varphi_n)$  converge en croissant vers  $X$ . On en

déduit que  $\lim_{n \rightarrow +\infty} \int_{\Omega} \varphi_n d\mu = \int_{\Omega} X d\mu$ . Par encadrement :

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \int_{\Omega} X_n d\mu = \int_{\Omega} X d\mu.$$

□

### Note

On rappelle qu'ici, " $(X_n)_{n \geq 1}$  est une suite croissante de fonctions mesurables" signifie :

$$\forall n \geq 1, \forall \omega \in \Omega, X_n(\omega) \leq X_{n+1}(\omega).$$

Ainsi, il est possible qu'une fonction  $X_n$  ne soit pas monotone.

**Exercice 2.3.5.** Montrer que les deux versions du théorème de convergence monotone sont équivalentes.

### Solution

- Il suffit de poser  $X_n = \sum_{k=1}^n Y_k$ . Par positivité, la suite  $(X_n)$  est croissante. On conclut par linéarité de l'intégrale et passage à la limite.
- Soit  $(X_n)_{n \geq 1}$  une suite croissante. On pose  $\forall n \geq 2, Y_n = X_n - X_{n-1}, Y_1 = X_1$ . pour tout  $n \geq 1, Y_n$  est bien positive. Il suffit alors d'appliquer le résultat à  $\sum Y_n$  et de remarquer que la somme se télescope.

**Exercice 2.3.6.** Soit  $(\Omega, \mathcal{T}, \mu)$  un espace mesuré. Soit  $(X_n)_{n \geq 1}$  une suite de fonctions mesurables telle que  $\int_{\Omega} X_1 d\mu < +\infty$ . On suppose que  $(X_n)$  converge simplement en décroissant vers la fonction nulle.

1. Justifier que pour tout  $n \geq 1, \int_{\Omega} X_n d\mu < +\infty$ .
2. Montrer que  $\lim_{n \rightarrow +\infty} \int_{\Omega} X_n d\mu = 0$ .
3. On considère  $\mathbb{R}$  muni de la mesure de Lebesgue et la suite  $(X_n)$  définie par

$$\forall n \geq 1, X_n = \mathbf{1}_{[n, +\infty[}$$

- (a) Montrer que la suite  $(X_n)$  converge simplement en décroissant vers 0.
- (b) Montrer que la suite  $(\int_{\mathbb{R}} X_n d\mu)_{n \geq 1}$  ne converge pas vers 0.

### Solution

1. , Pour tout  $n \geq 1$ , on a  $0 \leq X_n \leq X_1$ . Sachant que  $X_1$  est intégrable, on en déduit que pour tout  $n \geq 1, \int_{\Omega} X_n d\mu \leq \int_{\Omega} X_1 d\mu < +\infty$ , ce qui conclut.
2. On pose  $Y_n = X_1 - X_n$ . La suite  $(Y_n)$  est alors positive et croît vers  $X_1$ . En

appliquant le théorème de convergence monotone, on a alors :

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \int_{\Omega} Y_n d\mu = \int_{\Omega} X_1 d\mu.$$

Sachant que  $\int_{\Omega} X_1 d\mu < +\infty$ , on a alors par linéarité de l'intégrale et opérations usuelles sur les limites :

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \int_{\Omega} X_n d\mu = 0.$$

3. Fixons  $x \in \mathbb{R}$ . On a :

$$\forall n \leq \lfloor x \rfloor, X_n(x) = 1, \forall n > \lfloor x \rfloor, X_n(x) = 0.$$

Ainsi, la suite  $(X_n)$  converge en décroissant vers 0.

4. On a  $\forall n \in \mathbb{N}$ ,  $\int_{\mathbb{R}} X_n d\mu = +\infty$ . Donc la suite  $(\int_{\mathbb{R}} X_n d\mu)_{n \in \mathbb{N}}$  est constante et vaut  $+\infty$ . Elle ne tend donc pas vers 0.

### Définition 2.3.6 : Limite supérieure et limite inférieure d'une suite de fonctions

Soit  $(E, \mathcal{T})$  un espace mesurable, soit  $(X_n)_{n \geq 1}$  une famille de fonctions mesurables sur  $E$  à valeurs dans  $[-\infty, +\infty]$ .

On définit respectivement la *limite supérieure* (notée  $\limsup$ ) et la *limite inférieure* (notée  $\liminf$ ) de la suite  $(X_n)_{n \geq 1}$  par :

$$\limsup_{n \geq 1} X_n = \inf_{n \geq 1} \sup_{m \geq n} X_m \text{ et } \liminf_{n \geq 1} X_n = \sup_{n \geq 1} \inf_{m \geq n} X_m.$$

**Théorème 2.3.2 (Lemme de Fatou).** Soit  $(\Omega, \mathcal{T}, \mu)$  un espace mesuré. Soit  $(X_n)_{n \geq 1}$  une suite de fonctions mesurables à valeurs dans  $[0, +\infty]$ . Alors :

$$\int_{\Omega} \liminf_{n \geq 1} X_n d\mu \leq \liminf_{n \geq 1} \int_{\Omega} X_n d\mu.$$

**explication.** Pour tout  $n \geq 1$ , on pose  $Y_n = \inf_{m \geq n} X_m$ . La suite  $(Y_n)$  est croissante et positive. Notons  $Y$  sa limite simple dans  $[0, +\infty]$ . Par définition, il s'agit de  $\liminf_{n \geq 1} X_n$ . Par définition de  $Y_n$ , on a :

$$\forall n \geq 1, \forall m \geq n, Y_n \leq X_m.$$

Donc

$$\forall n \geq 1, \forall m \geq n, \int_{\Omega} Y_n d\mu \leq \int_{\Omega} X_m d\mu.$$

En prenant la borne inférieure en  $m$  :

$$\forall n \geq 1, \int_{\Omega} Y_n d\mu \leq \inf_{m \geq n} \int_{\Omega} X_m d\mu$$

En prenant la borne supérieure en  $n$  :

$$\sup_{n \geq 1} \int_{\Omega} Y_n d\mu \leq \sup_{n \geq 1} \inf_{m \geq n} \int_{\Omega} X_m d\mu.$$

La suite  $(Y_n)$  étant positive et converge simplement en croissant vers  $\liminf X_n$ . Par convergence monotone, le membre gauche est égal à  $\int_{\Omega} \liminf X_n d\mu$ . Le membre droit est par définition égal à  $\liminf \int_{\Omega} X_n d\mu$ . Donc

$$\int_{\Omega} \liminf X_n d\mu \leq \liminf \int_{\Omega} X_n d\mu.$$

□

**Exercice 2.3.7.** Soit  $(\Omega, \mathcal{T}, \mu)$  un espace mesuré. Soit  $(X_n)_{n \geq 1}$  une suite de fonctions mesurables positives. On suppose de plus que :

- La suite  $(X_n)_{n \geq 1}$  converge simplement presque partout vers  $X$  ;
- il existe  $M \in [0, +\infty[$  tel que pour tout  $n \geq 1$ , on ait  $\int_{\Omega} X_n d\mu \leq M$ .

Montrer que  $\int_{\Omega} X d\mu \leq M$ .

### Solution

La suite  $(X_n)$  étant une suite de fonctions positives, en appliquant directement le lemme de Fatou, on obtient

$$\int_{\Omega} (\liminf X_n) d\mu \leq \liminf \int_{\Omega} X_n d\mu.$$

Par hypothèse de convergence presque partout, on a :

$$\liminf X_n = X \text{ presque partout}$$

et par majoration de l'intégrale, on a :

$$\liminf \int_{\Omega} X_n d\mu \leq M.$$

Ainsi

$$\int_{\Omega} X d\mu \leq M$$

ce qui conclut.

**Exercice 2.3.8.** On se place dans  $\mathbb{R}$  muni de la tribu borélienne et de la mesure de Lebesgue notée  $\lambda$ . Pour tout  $n \geq 1$ , on pose  $X_n = \frac{1}{2n} \mathbf{1}_{[-n,n]}$ .

1. Justifier brièvement que pour tout  $n \geq 1$ ,  $X_n$  est mesurable.
2. Pour tout  $n \geq 1$ , calculer  $\int_{\mathbb{R}} X_n d\lambda$ .
3. Montrer que la suite  $(X_n)$  converge simplement sur  $\mathbb{R}$  vers une fonction  $X$  que l'on explicitera.
4. Calculer  $\lim_{n \rightarrow +\infty} \int_{\mathbb{R}} X_n d\lambda$  et  $\int_{\mathbb{R}} \lim_{n \rightarrow +\infty} X_n d\lambda$  puis conclure.

### Solution

1. Les intervalles sont des boréliens. Donc pour tout  $n \geq 1$ ,  $X_n$  est étagée donc mesurable.
2. Par calcul direct,  $\int_{\mathbb{R}} X_n d\lambda = 1$ .
3. Soit  $x \in \mathbb{R}$ . Pour tout  $n$  tel que  $|x| \leq n$ , on a

$$X_n(x) = \frac{1}{2n}.$$

En passant à la limite, on a alors  $\lim_{n \rightarrow +\infty} X_n(x) = 0$ .

Ainsi,  $(X_n)$  converge simplement vers la fonction nulle (on pourra remarquer qu'en fait la convergence est uniforme sur  $\mathbb{R}$ ).

4. On a

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \int_{\mathbb{R}} X_n d\lambda = 1, \quad \int_{\mathbb{R}} \lim_{n \rightarrow +\infty} X_n d\lambda = 0.$$

Ainsi on est dans un cas avec une inégalité stricte par rapport au lemme de Fatou.

**Théorème 2.3.3 (Théorème de convergence dominée).** Soit  $(\Omega, \mathcal{T}, \mu)$  un espace mesuré. Soit  $(X_n)_{n \geq 1}$  une suite de fonctions mesurables à valeurs dans  $[-\infty, +\infty]$ . On suppose que :

1. pour tout  $n \geq 1$ ,  $X_n$  est  $\mu$ -intégrable ;
2. La suite  $(X_n)_{n \geq 1}$  converge simplement presque partout vers  $X$  ;
3. (**Hypothèse de domination**) il existe une fonction  $Y : \Omega \rightarrow [0, +\infty]$  vérifiant :

$$\forall n \geq 1, |X_n| \leq Y \text{ et } \int_{\Omega} Y d\mu < +\infty.$$

Alors  $X$  est  $\mu$ -intégrable et :

$$\int_{\Omega} X d\mu = \lim_{n \rightarrow +\infty} \int_{\Omega} X_n d\mu.$$

### Note

Ce théorème est une généralisation du théorème de convergence dominée vu au premier semestre : en effet, une fonction continue par morceaux est en particulier mesurable.

**explication.** L'intégrabilité de  $X$  découle du lemme de Fatou appliqué à la suite  $(|X_n|)$  et de la majoration de  $\int_{\Omega} |X_n| d\mu$  par  $\int_{\Omega} Y d\mu$ .

Posons pour tout  $n \geq 1$ ,  $f_n = Y - X_n$  et  $g_n = Y + X_n$ . Par hypothèse de domination, on a alors :

$$f_n \geq 0, g_n \geq 0.$$

En appliquant le lemme de Fatou aux suites  $(f_n)$  et  $(g_n)$ , on a alors :

$$\int_{\Omega} \liminf f_n d\mu \leq \liminf \int_{\Omega} f_n d\mu \text{ et } \int_{\Omega} \liminf g_n d\mu \leq \liminf \int_{\Omega} g_n d\mu$$

En revenant à  $Y$ ,  $(X_n)$  et  $X$  :

$$\int_{\Omega} (Y - X) d\mu \leq \liminf \left( \int_{\Omega} Y d\mu - \int_{\Omega} X_n d\mu \right) \text{ et } \int_{\Omega} (Y + X) d\mu \leq \liminf \left( \int_{\Omega} Y d\mu + \int_{\Omega} X_n d\mu \right)$$

Par finitude de  $\int_{\Omega} Y d\mu$ ,  $\int_{\Omega} X_n d\mu$  et propriétés de  $\limsup$ ,  $\liminf$ , on a

$$\int_{\Omega} Y d\mu - \int_{\Omega} X d\mu \leq \int_{\Omega} Y d\mu - \limsup \int_{\Omega} X_n d\mu \text{ et } \int_{\Omega} Y d\mu + \int_{\Omega} X d\mu \leq \int_{\Omega} Y d\mu + \liminf \int_{\Omega} X_n d\mu.$$

Après simplifications :

$$\limsup \int_{\Omega} X_n d\mu \leq \int_{\Omega} X d\mu \leq \liminf \int_{\Omega} X_n d\mu.$$

On en déduit que la limite supérieure et inférieure de la suite  $(\int_{\Omega} X_n d\mu)$  sont égales à  $\int_{\Omega} X d\mu$ . Ainsi, cette suite est convergente et

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \int_{\Omega} X_n d\mu = \int_{\Omega} X d\mu.$$

□

**Exercice 2.3.9.** Soit  $(E, \mathcal{T}, \mu)$  un espace mesuré. Soit  $(X_n)$  une suite de fonctions mesurables qui converge presque partout vers  $X$ . On suppose qu'il existe  $Y$  positive et intégrable et vérifiant :

$$\forall n \in \mathbb{N}, |X_n| \leq Y.$$

Montrer que la suite  $(\int_{\Omega} |X_n - X| d\mu)_{n \in \mathbb{N}}$  converge vers 0.

### Solution

Par hypothèse, la suite  $(|X_n - X|)_{n \in \mathbb{N}}$  converge simplement vers la fonction nulle. De plus, on a presque partout :

$$|X_n - X| \leq 2Y.$$

Or  $2Y$  est intégrable. Par le théorème de convergence dominée, on en déduit que

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \int_{\Omega} |X_n - X| d\mu = 0,$$

ce qui conclut.

**Exercice 2.3.10.** On considère  $\mathbb{R}$  muni de la tribu borélienne et de la mesure de Lebesgue  $\lambda$ . Pour tout  $n \geq 1$ , on définit  $f_n : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$  par

$$\forall x \in \mathbb{R}, f_n(x) = \begin{cases} (\sin(\frac{1}{x}))^n & \text{si } 0 < |x| < 1 \\ 0 & \text{sinon} \end{cases}$$

1. Montrer que pour tout  $n \geq 1$ ,  $f_n$  est intégrable.
2. Montrer que la suite  $(f_n)_{n \geq 1}$  converge simplement vers 0 en dehors d'un ensemble négligeable  $N \subset \mathbb{R}$  que l'on explicitera.
3. Pour tout  $n \geq 1$ , on pose  $I_n = \int_{\mathbb{R}} f_n d\lambda$ . Montrer que la suite  $(I_n)_{n \geq 1}$  est convergente et calculer sa limite.

### Solution

1. Pour tout  $n \geq 1$ , on a  $|f_n| \leq \mathbf{1}_{[-1,1]}$  qui est intégrable sur  $\mathbb{R}$ , ce qui conclut.
2. Soit  $x \in \mathbb{R}$ .
  - (a) Cas 1 : il existe  $k \in \mathbb{Z}$  vérifiant  $x = \frac{1}{k\pi + \frac{\pi}{2}}$ . On alors

$$\forall n \geq 1, f_n(x) = (-1)^{kn}$$

qui converge vers 1 si et seulement si  $k$  est pair.

- (b) Cas 2 :  $|x| \in ]0, 1[$  et on n'est pas dans le cas 1. On a alors  $|\sin(\frac{1}{x})| < 1$  et  $(f_n(x))$  est alors une suite géométrique de raison  $q$  vérifiant  $|q| < 1$ . Donc elle converge vers 0.

- (c) Cas 3 :  $x = 0$  ou  $|x| \geq 1$ . Dans ce cas la suite  $(f_n(x))$  est constante et nulle.

En résumé,  $(f_n)$  converge simplement vers 0 sur  $\mathbb{R} \setminus N$  où  $N = \{k\pi + \frac{\pi}{2}, k \in \mathbb{Z}\}$ .  $N$  étant dénombrable, il est bien de mesure nulle, ce qui conclut.

3. Dans la question 1, on a trouvé une domination de la suite  $(f_n)$ . De plus, la fonction  $\mathbf{1}_{[-1,1]}$  est bien intégrable sur  $\mathbb{R}$ .

Par le théorème de convergence dominée, on en déduit que  $(I_n)$  converge vers

$$\int_{\mathbb{R}} 0 d\lambda = 0.$$